

PROPUESTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Proyecto: Sistema de Gestión de Obra Civil (SMU)

Modalidad: Desarrollo a la medida por Fases e Hitos

Fecha: 8 de Agosto de 2026

1. Alcance del Proyecto (Fases de Desarrollo)

El sistema se dividirá en entregables (hitos) funcionales para permitir revisiones progresivas sin tener que esperar a la conclusión del sistema completo.

Fase 1: Configuración Base y Núcleo Operativo (El "Baseline")

- Diseño de la arquitectura del software y Base de Datos relacional.
- Módulo 1:** Creación y Control de Órdenes de Trabajo (OT) y Actividades.
- Módulo 2:** Seguimiento de Actividades en campo.

Fase 2: Logística y Recursos

- Módulo 5:** Logística (Gestión de inventario de Materiales y Equipos).
- Módulo 6:** Vehículos y Transporte (Asignación, mantenimiento básico).

Fase 3: Finanzas y Facturación

- Módulo 4:** Viáticos (Solicitud, aprobación y legalización).

Fase 4: Módulos Corporativos y Control

- Módulo 7:** Gestión Humana (Perfiles, asignación a obras).
- Módulo 8:** SST (Registro de incidentes, control de dotación).
- Módulo 9:** Jurídica (Repositorio y control de contratos, pólizas).
- Módulo 3:** Dashboard de KPIs (Indicadores de rendimiento generales del sistema).

2. Estimación de Tiempos y Entregables

El proyecto completo está proyectado para ejecutarse en un lapso aproximado de **5.5 meses**, con fechas estimadas asumiendo una fecha de inicio del 8 de Agosto de 2026.

Hito / Fase	Tiempo Estimado	Fecha de Entrega Estimada
Fase 1: Base y OT	5 semanas	12 de Septiembre de 2026
Fase 2: Logística y Vehículos	4 semanas	10 de Octubre de 2026
Fase 3: Viáticos y Facturación	5 semanas	14 de Noviembre de 2026
Fase 4: RRHH, SST, Jurídica y KPIs	6 semanas	26 de Diciembre de 2026
Fase 5: Pruebas, Ajustes y Despliegue final	2 semanas	9 de Enero de 2027
TOTAL ESTIMADO	22 semanas (~5.5 meses)	9 de Enero de 2027

**Nota: A partir de la Fase 2, se habilitará un entorno de pruebas (Staging) para validaciones y pruebas de uso en paralelo al desarrollo.*

3. Presupuesto y Costos

El presupuesto corresponde al desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) completamente funcional e integrado.

Costo Total de Desarrollo: \$33,000,000 COP

(Este valor cubre exclusivamente la ingeniería de software. No incluye costos recurrentes de infraestructura en la nube, dominios ni licencias de servicios de terceros, los cuales serán asumidos por el cliente).

4. Condiciones de Pago

Los pagos se estructuran contra entrega y validación de hitos para garantizar el avance constante y mutuo del proyecto:

- **20%** de anticipo al firmar el acuerdo e iniciar el diseño de arquitectura (**\$6,600,000 COP**).
- **20%** a la entrega y validación de la Fase 1 (**\$6,600,000 COP**).
- **20%** a la entrega y validación de la Fase 2 (**\$6,600,000 COP**).
- **20%** a la entrega y validación de la Fase 3 (**\$6,600,000 COP**).
- **20%** a la entrega final (Fase 4, pruebas integrales y paso a producción) (**\$6,600,000 COP**).

5. Anexo: Contratación Únicamente Fase 1 (Piloto)

Si el cliente desea arrancar solo con el primer hito como prueba de concepto (sin comprometerse inicialmente al proyecto completo), el valor ajustado sería:

Costo por Proyecto Independiente: \$7,500,000 COP

Incluye un recargo por asumir la arquitectura inicial sin la garantía de que se desarrollen las demás fases. Si aprueba el piloto y decide continuar, las siguientes fases retomarían el valor estándar de \$6,600,000 COP cada una.